Equilibrio Químico

1) Responder si las siguientes afirmaciones relacionadas con el estado de equilibrio químico y la constante de equilibrio son correctas (C) o incorrectas (I). Justificar.

   a) "*Cuando una reacción alcanza el equilibrio a una temperatura dada, las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen constantes a lo largo del tiempo.*"
   b) *"Cuanto más rápidamente ocurra una reacción, mayor será la cantidad de producto en el equilibrio."*
   c) *"Cuanto mayor sea la cantidad inicial de reactivos, mayor será la constante de equilibrio a una temperatura dada."*
   d) *"El estado de equilibrio es dinámico porque la velocidad de formación de los productos (reacción directa) es igual a la regeneración de los reactivos (reacción inversa)."*
   e) *"El valor de la constante de equilibrio de una reacción química a una temperatura dada sugiere cuán favorecida está la conversión de reactivos en productos."*
   f) *"A una temperatura dada, la presencia de un catalizador modifica el valor de la constante de equilibrio de la reacción dónde actúa."*

2) Se introdujeron hidrógeno y bromo en un recipiente cerrado de 5,00 dm^3 a 1000 K. Una vez alcanzado el equilibrio, se determinó la presencia de 0,0100 mol de $H_2(g)$, 0,0200 mol de $Br_2(g)$ y 0,872 mol de HBr(g), según:

$$H_2\,(g) + Br_2\,(g) \longleftrightarrow 2HBr\,(g)$$

   a) Escribir la expresión de Kc.
   b) Calcular el valor de Kc a 1000 K.

3) En un recipiente cerrado de 4,00 dm^3 a 25° se encuentran en equilibrio 50,0 g de $PCl_5(g)$ y 20,0 g de $Cl_2(g)$. Considerando que ocurre la reacción representada por:

$$PCl_5\,(g) \longleftrightarrow PCl_3\,(g) + Cl_2\,(g) \qquad Kc\,(298K) = 5{,}50$$

   a) Calcular la cantidad de $PCl_3(g)$ en el equilibrio.
   b) ¿Cambiaría el valor de Kc si a la misma temperatura el recipiente tuviera un volumen distinto de 4,00 dm^3?

4) En un recipiente rígido de 15,0 dm^3 a 1500 K, se introdujeron 6,00 mol de $SO_2(g)$ y 3,00 mol de $O_2(g)$, produciéndose la reacción representada por:

$$2\,SO_2\,(g) + O_2\,(g) \longleftrightarrow 2\,SO_3\,(g)$$

Alcanzado el equilibrio, se determinó que la concentración de SO_3 era 0,0560 M. Calcular:

   a) Las concentraciones de SO_2 y de O_2 en el equilibrio.
   b) El valor de Kc a 1500 K.
   c) El valor de Kc a 1500 K para la reacción: $2SO_{3_{(g)}} \leftrightarrow 2SO_{2_{(g)}} + O_{2_{(g)}}$
   d) Indicar en un gráfico los valores de las cantidades de reactivos y productos iniciales y en el equilibrio, dibujando cualitativamente la evolución de las mismas entre ambos estados en función del tiempo.

5) Un recipiente rígido de 20,0 dm^3 a 350° contiene 2,00 mol de O_2 (g). Manteniendo la temperatura constante se agregan 2,00 mol de CO_2(g) y se aguarda hasta que la reacción alcance el equilibrio.

$$2\ CO\ (g) + O_2\ (g) \longleftrightarrow 2\ CO_2\ (g)$$

En ese momento la concentración de CO_2(g) es 0,0480 M.

a) Calcular el valor de Kc de la reacción a 350°.
b) Representar gráficamente la evolución de las concentraciones de los tres gases en función del tiempo.

6) El $COCl_2$(g) se descompone según:

$$COCl_2\ (g) \longleftrightarrow CO\ (g) + Cl_2\ (g) \qquad Kp\ (1000°) = 0{,}320$$

Partiendo de $COCl_2$(g) puro en un recipiente cerrado y rígido, calcular la fracción molar en equilibrio del CO(g) a 1000° si:

a) La presión inicial de $COCl_2$(g) es de 1,00 atm.
b) La presión total en el equilibrio es de 1,00 atm.

7) El carbamato de amonio se descompone según la reacción representada por:

$$NH_4NH_2CO_2\ (s) \longleftrightarrow 2\ NH_3\ (g) + CO_2\ (g)$$

Si la presión parcial de CO_2(g) es 0,300 atm después de que una muestra de carbamato de amonio puro alcanza el equilibrio en un recipiente rígido cerrado a 500 K. ¿Cuál es el valor de Kp a dicha temperatura?

8) En una cámara de combustión de paredes rígidas y a 950°C, tiene lugar la siguiente reacción:

$$CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g) \longleftrightarrow CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (g) \quad Kc\ (950°) = 38{,}3$$

En un momento dado, se determinó la concentración de los componentes de la mezcla de gases dentro de la cámara, obteniéndose los siguientes valores:
$[CH_4] = 0{,}200$ M; $[O_2] = 2{,}40$ M; $[CO_2] = 1{,}80$ M y $[H_2O] = 3{,}60$ M.
Determinar si, para una muestra extraída de la cámara de combustión unos minutos más tarde, la concentración de metano será mayor, menor o igual a 0,200 M. Justificar.

9) La siguiente reacción es exotérmica:

$$H_2\ (g) + Cl_2\ (g) \longleftrightarrow 2\ HCl\ (g)$$

Considerar una mezcla de los tres gases en equilibrio químico dentro de un recipiente rígido. ¿Qué ocurrirá con la cantidad de HCl(g) en la mezcla luego de realizar cada uno de los siguientes cambios?

a) Se agrega H_2(g) a temperatura constante.
b) Se extrae Cl_2(g) a temperatura constante.
c) Se aumenta la temperatura.

En cada caso, mencionar si el valor de Kc aumenta, disminuye o permanece constante. Justificar las respuestas.

10) Al quemar combustibles fósiles se liberan muchas sustancias al ambiente, entre ellas el NO y el NO_2. El NO producido puede combinarse a su vez con el oxígeno atmosférico y generar más NO_2 según:

$$2\ NO\ (g) + O_2\ (g) \longleftrightarrow 2\ NO_2\ (g) \qquad Kc\ (25°) = 9{,}49 \times 10^8$$

Las concentraciones de equilibrio en un experimento realizado a 230° fueron las siguientes: [NO] = 0,0542 M, $[O_2]$ = 0,127 M y $[NO_2]$ = 15,55 M.

a) Calcular Kc y Kp a 230°.
b) Indicar qué ocurrirá con la cantidad de NO_2 a volumen constante si:
   I. Se aumenta la presión parcial de NO a temperatura constante.
   II. Se aumenta la temperatura.

Respuestas:

1) Correctas: a, d y e
   Incorrectas: b, c y f

2) a) $Kc = \frac{[HBr]^2_{eq}}{[Br_2]_{eq}[H_2]_{eq}}$
   b) $3{,}80 \times 10^3$

3) a) n (PCl_3) = 18,7 mol
   b) no

4) a) $[SO_2]$=0,344M y $[O_2]$= 0.172M
   b) 0,154
   c) 6,49

5) a) 6,76

6) a) x(CO)=0,300
   c) x(CO)=0,330

7) Kp=0,108

8) Menor

9) a) n(HCl) aumenta y Kc permanece constante.
   b) n(HCl) disminuye y Kc permanece contante.
   c) n(HCl) disminuye y Kc disminuye.

10) a) $Kc = 6{,}48 \times 10^5$ y $Kp = 1{,}57 \times 10^4$
    b) I. aumenta II disminuye